Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Informática
Disciplina: Programação Funcional
Professor: Nilton Luiz Queiroz Junior

Trabalho Prático 2

Instruções:

- Os exercícios deverão ser implementados na linguagem Racket;
  - Todos exercícios devem ter os comentários referentes ao que cada função faz e um conjunto de exemplos (devem existir mais exemplos do que os mostrados no enunciado).
- O trabalho vale de 0,0 a 10,0 e corresponde a 100% da nota da segunda avaliação periódica;
- Serão usados como critérios de avaliação:
  - A corretude do programa com relação ao que foi pedido;
  - A indentação do código;
  - A nomeação das variáveis e funções;
- O trabalho deverá ser entregue via classroom e a data de entrega será combinada em sala;
- O nome do arquivo enviado deve seguir o padrão: Nome1_RAXXXXXX-Nome2_RAXXXXXX.zip;
  - O formato para submissão deve ser .zip, .rar, ou .tar;
- O trabalho poderá ser feito em duplas;

Descrição: Os alunos deverão resolver os problemas a seguir aplicando os conceitos de programação funcional (sem mudança de estado, utilização de autorreferências, recursão como forma de repetição e uso de funções de alta ordem, quando necessário).

Problemas:

1. (Valor 5,0) Uma árvore binária de busca (ABB) pode ser definida da seguinte maneira:
   - Um nó N com uma chave e duas sub-árvores binárias de busca, tais que:
     - Todos os nós da subárvore direita tem a chave maior que a chave do no N;
     - Todos os nós da subárvore esquerda tem a chave menor que a chave do no N;
   - Uma árvore vazia;

   Ou seja, é uma árvore onde cada nó tem no máximo dois filhos, e todo nó armazena um valor de chave. Além disso, existe uma relação entre os nós da árvore, de forma que, todo nó possui seus filhos direitos com chaves maiores que a dele próprio, e todos seus filhos esquerdos com chaves menores que a própria chave.
   Sendo assim, implemente as 3 operações a seguir de uma árvore binária de busca:
   a. Inserir um no na árvore
   b. Remover um nó da árvore
   c. Buscar um nó com um valor de chave;
2. (Valor 2,5) Luiz irá começar a investir uma parte fixa do seu salário todo mês. Ele pediu sua ajuda para resolver duas situações:
   a. Sabe-se que ele depositará em sua aplicação uma quantia de r reais todos os meses. Além disso, a aplicação na qual Luiz está investindo tem um rendimento mensal fixo de p% ao mês. Faça uma função que calcule o total acumulado por Luiz ao final de t meses.
   b. Além disso, ele quer saber quanto tempo ele levaria para acumular um montante de m Reais, se mantivesse esse deposito de r Reais mensais com rendimento de p% ao mês. Sendo assim, projete uma função receba r, p e m e retorne o tempo (em meses) para que ele ultrapasse o total de m Reais.

3. (Valor 2,5) Defina uma função de alta ordem chamada scan. Sua função deverá receber uma função de dois argumentos *f*, um valor inicial *ini* e uma lista *lst*, sendo os valores de *lst* e o valor *ini* operandos validos para a operação *f*. Por fim, sua função deverá retornar uma lista *S* onde o *i-ésimo* elemento de *S* é dado pela operação *f* aplicada ao

valor *ini* e todos os elementos das posições 1 até *i* da lista *lst*. Não é permitido que sua função faça recomputações.
Exemplos:

```
> (scan + 0 (list))
'()
> (scan + 2 (list 9 3 1 7))
'(11 14 15 22)
> (scan * 1 (list 2 3 5))
'(2 6 30)
> (scan append (list ) (list (list 1 2) (list 3) (list 4 5)))
'((1 2) (1 2 3) (1 2 3 4 5))
> (scan append (list 0) (list (list 1 2) (list 3) (list 4 5)))
'((0 1 2) (0 1 2 3) (0 1 2 3 4 5))
```

Obs: no caso da chamada (scan + 2 (list 9 3 1 7)) não é permitido que a soma entre 2 e 9 seja realizada mais que uma vez.

Trabalhos COPIADOS e uso de IA generativa:

Quem copiar ou fornecer a cópia terá o trabalho zerado, seja de outra dupla ou da internet.
O uso de IA é permitido como um guia para o desenvolvimento, e quando utilizada para código, faça menção de seu uso em forma de comentário, detalhando como o uso foi feito (veja , no que ela auxiliou e quais as alterações foram realizadas a partir da base gerada pela IA). Além do mais, é importante que ambos os membros saibam explicar o que foi feito por ela, ou seja, não utilize o código de IA como algo "mágico", compreenda o código que ela gerou e seus possíveis pontos fortes e fracos.
Veja o guia de uso de IA da UEM: https://ppg.uem.br/arquivos-gerais/guia-ia_compressed.pdf.